

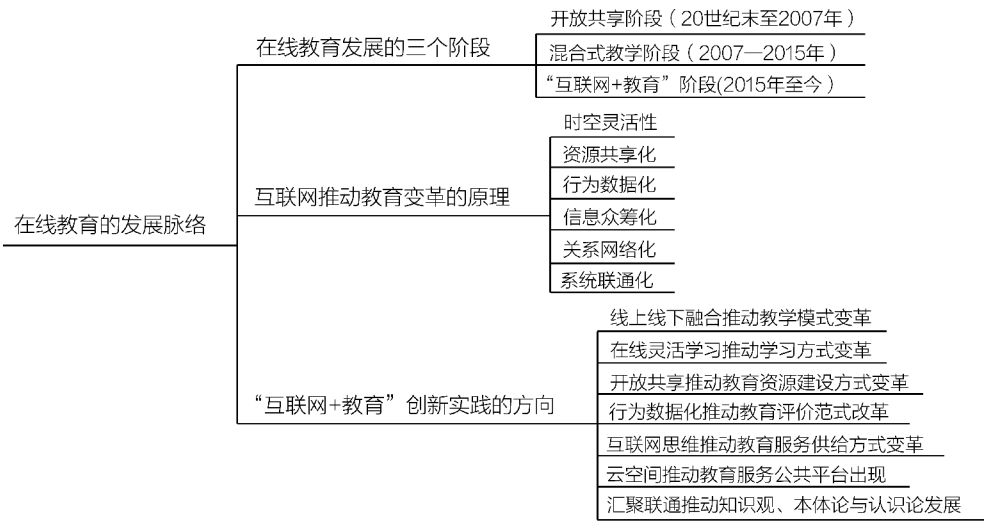
在线教育的发展脉络

本章概述

在线教育指以互联网为载体的新一代信息技术促进教育改革发展的理论与实践。在线教育是 20 世纪 90 年代以来逐渐兴起并飞速发展的教育创新领域，是我国教育信息化促进教育现代化的重要发展阶段，是信息技术对教育产生变革影响的典型实践。在线教育的理论与实践与时俱进、推陈出新。特别是近几年，我国在线教育实践蓬勃发展，成为破解教育主要矛盾、推动教育创新的重要力量，已成为国际教育领域的中国名片。

本章是教材的纲领性部分，是学习者进入在线教育领域的导引。第一节的主要内容是在线教育发展的三个阶段，重点介绍三个阶段的政策背景及典型实践形式；第二节的主要内容是互联网推动教育变革的原理，重点阐述互联网作为信息空间的特征以及其对教育的颠覆性影响；第三节的主要内容是“互联网+教育”创新实践的方向。

知识结构图



学习目标

- 了解在线教育发展经历的主要阶段及各阶段的典型实践。
- 深刻理解互联网推动教育教学变革的原理。
- 把握“互联网+教育”创新实践的方向。

第一节 在线教育发展的三个阶段

我国在线教育在政策引导、课堂教学改革、技术进步的共同驱动下，呈现技术和教育不断融合与创新的发展趋势。根据在线教育发展过程中在线教育实践发挥的不同作用和表现的不同形式，在线教育发展可分为三个阶段：①开放共享阶段；②混合式教学阶段；③“互联网+教育”阶段。在开放共享阶段，在线教育的主要实践形式是网络教育和数字资源共享，其主要作用是优质教学资源的共享和传播，以促进教育公平为主要目的。在混合式教学阶段，在线教育的主要实践形式是翻转课堂和习本课堂，其主要作用是推动传统课堂教学方式改变，以提高教学质量为主要目的。在“互联网+教育”阶段，在线教育的主要实践形式是大规模在线开放课程(MOOC)和可汗学院等，其

主要作用是优化教育服务供给方式、重构教育组织体系和创新人才培养模式，以构建为全民终身学习服务的教育体系为目的。

一、开放共享阶段(20 世纪末至 2007 年)

开放共享是指校内教育服务面向校外开放以及优质教育资源面向校外共享。开放共享阶段的在线教学实践起源于 20 世纪末，是政策驱动的教育创新实践。其主要实践形式包括网络教育和数字资源共享。两种在线教学实践的主要目的是扩大优质教育的服务范围。

网络教育特指我国高校现代远程教育试点工作。1999 年，国务院批转教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，其中包括“实施‘现代远程教育工程’，形成开放式教育网络，构建终身学习体系”，这便拉开了我国网络教育的序幕。教育部为落实《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，决定支持若干高校建设网络教育学院，开展现代远程教育试点工作。教育部制定了《关于发展我国现代远程教育的意见》，指出以电子信息技术为基础的现代远程教育必将使教育领域产生深刻变革，促进教育现代化。1999—2008 年，教育部陆续审批同意了 69 所高校开展现代远程教育试点工作。现代远程教育试点工作的主要任务是推进中国远程教育由第一代的函授教育、第二代的广播电视教育向第三代基于计算机、卫星、多媒体和互联网的网络教育转化，探索建设适合在职人员随时随地远程自主学习和终身学习的教学及支持服务系统。1999 年至今，网络教育主要经历了三个发展阶段：快速发展阶段、规范管理阶段和政策调整阶段。目前，网络教育已成为我国继续教育的主要形式。

高等教育数字资源共享出现在 21 世纪初，是在政策驱动和政府专项支持下兴起的。2000 年，教育部启动“新世纪网络课程建设工程”，鼓励高校建设网络课程，通过网络共享优质教育资源。2000—2007 年，教育部在“新世纪高等教育教学改革工程”“高等学校教学质量和教学改革工程”“高等学校本科教学质量与教学改革工程”中安排了专项经费，支持网络课程的开发，拉开了我国高校网络课程资源共享的序幕。从 2000 年起，教育部通过各种激励措施建设了一大批高等教育优质网络课程资源。

基础教育数字资源共享起源于农村中小学现代远程教育工程。2003 年，《国务院关于进一步加强农村教育工作的决定》提出，实施农村中小学现代远程教育工程，要按照“总体规划、先行试点、重点突破、分步实施”的原则推进。农村中小学现代远程教育工程以信息技术为手段，试点通过教学光盘播放点、卫星教学收视点、计算机教室三种模式将优质教育资源传输到农村的教学方法，以缓解西部地区农村中小学教育资源短缺和师资不足的问题，促进师资水平和教学质量提高；即促进城乡优质教育资源共享，提高农村教育质量和效益。农村中小学现代远程教育工程是当时我国最大的基础

教育信息化工程，拉开了我国基础教育优质资源建设共享的序幕。虽然该工程已经结束，但基于网络的数字资源共享仍是我国教育扶贫的重要途径之一。

在同一时期，我国出现了以北京四中网校为代表的基础教育网络学校（简称“网校”），多由优质学校与企业合作举办，具有产业性质。网校采取收费的方式，为学习者和学校提供优质教育课程资源和网络辅导。网校拉开了我国基础教育校外在线辅导的序幕，且已成为一个蓬勃发展的产业。

由于技术水平和应用水平的局限性，开放共享阶段的实践形式主要是传统课堂教学的“网上搬家”，技术的主要作用是跨越时空进行共享和传播，并未改变传统教学理念及传统教学方法。在这个阶段，无论是高等教育还是基础教育，校内教学都很少以在线教学的方式开展。

思考 1-1

新冠肺炎疫情防控期间，学生居家在线学习的优势和挑战有哪些？

优势：_____。

挑战：_____。

二、混合式教学阶段(2007—2015 年)

混合式教学指在线教学与传统面对面教学(课堂教学)逐渐融合，其目的是重构教学结构和优化教学流程。混合式教学源于课堂教学改革，在不同国家、不同学段以不同术语表述，但内涵基本都是线上线下混合的教学方式。例如，美国基础教育领域称其为翻转课堂(flipped classroom)；在我国基础教育领域，有学者称其为习本课堂；国内外高等教育领域都称其为混合式教学(blended learning)。

术语“翻转课堂”源于美国。2007 年，美国两名高中化学教师使用录屏软件录制教学视频并上传到网络，从而给缺席的学习者补课。后来，这两位教师进一步尝试让学习者在家看教学视频，在课堂上完成作业，并对在学习过程中遇到困难的学习者进行重点讲解的教学方式，进而发展为翻转课堂。翻转课堂通过知识传授和知识内化的颠倒安排，改变了传统教学中的教师角色，并对课堂时间的使用进行了重新规划，实现了对课堂教学流程的重构。

术语“习本课堂”源于我国。2008 年，刘荣青提出了课堂结构教、学、习三要素论，他分析了三要素的关系，得出了只有“习”才能“得”的结论，提出了课堂应以“习”为本的理念，强调教学全过程始终以学习者的“习得”为本。在网络环境支持下，教学过程包括课前习、课中习、课后习。课中习(课堂教学)的重点应由传统的灌输和作业练习

转变为学习者运用所学知识解决问题。习本课堂不是简单的流程翻转,而是对传统课堂只重视教学过程而忽视习得过程的价值回归,是对课堂结构教、学、习三要素的重新定位。习本课堂重新定义了课堂教学的目的和功能。

术语“混合式教学”源于美国。1999年,美国一家教育企业在宣布公司改名时称:“公司将在提供220门在线课程的基础上,采用混合学习方法(blended learning methodology)为用户提供网络课件(Internet courseware)、直播教学(live instruction)及其他配套的服务。”混合学习的概念首次被提出。之后,混合式教学被认为是通过不同教学方法、教学技术或教学理论组合开展的教学形式。2000年12月,美国教育专家和教育技术专家起草的《美国教育技术白皮书》提道:数字化学习(e-Learning)能很好地实现某些教育目标,但是不能代替传统的课堂教学;数字化学习不会取代学校教育,但会极大地改变课堂教学的目的和功能。它指出了传统课堂教学与在线学习在实现教育目的时相互补充、相互促进的关系,揭示了混合式教学具有变革教学结构、重构传统教学流程的潜力,为混合式教学定义的具体化奠定了基础。^①2003—2014年,国内外学者关注混合式教学中在线教学与面对面教学两种教学方式的比例,认为混合式教学中的在线教学应至少占总教学活动的50%。2015年,西门子将混合式教学定义为在线教学与传统面对面教学的结合(线上线下混合)。^②

混合式教学是互联网重组教学要素和教学关系的表现,它改变了教学系统中四个要素的地位、作用和它们之间的关系。教师由课堂的主宰变为课堂教学的组织者、指导者,以及学习者意义建构的帮助者、促进者;学习者由外部刺激的被动接收器变为信息加工的主体和知识的主动建构者。除此之外,媒体也由辅助教师教的直观演示教具转变为既能辅助教师教又能促进学习者自主学的工具,同时是学习者自主探究的认知工具、协作交流工具与情感激励工具。教材由学习者知识的唯一来源变为学习者多种学习资源中的一种。^③混合式教学是互联网重新定义课堂教学目的和功能的表现,它再造了学习者的学习流程。在混合式教学中,学习者在线上学习中产生的问题驱动线下学习的生成,教师在线下课堂教学中指导学习者解决特定问题,知识的供给契合学习者的需求,同时有利于学习者知识技能与创新能力的训练以及学习者健康情感与价值观的培养。

在混合式教学阶段,网络改变了传统的教学理念、教学结构和教学流程,逐渐成为学校教与学活动的重要空间。在这个阶段,无论是高等教育还是基础教育,在线教学都拥有了和课堂教学同样重要的地位。网络对教育的变革性影响已经初步彰显,但变革作用还局限于教学实践,没有触及整个教育体系。

① 何克抗:《从 Blending Learning 看教育技术理论的新发展(上)》,载《电化教育研究》,2004(3)。

② 韩锡斌:《迎接数字大学:纵论远程、混合与在线学习——翻译、解读与研究》,43页,北京,清华大学出版社,2016。

③ 何克抗:《从 Blending Learning 看教育技术理论的新发展(下)》,载《中国电化教育》,2004(4)。

思考 1-2

混合式教学的优势与挑战有哪些？

优势：_____。

挑战：_____。

三、“互联网+教育”阶段(2015 年至今)

“互联网+教育”是在线教育发展的第三个阶段，是面向新时代，基于互联网思维和技术，变革教育教学理念、优化教育服务供给方式、创新人才培养模式、培育教育新业态、提升教育治理水平、构建教育新生态的历史进程。这个阶段始于 2015 年颁布的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(简称《指导意见》)。《指导意见》提出，坚持改革创新和市场需求导向，突出企业的主体作用，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度；加快推进“互联网+”发展，有利于重塑创新体系、激发创新活力、培育新业态和创新公共服务模式。线上线下紧密结合的“互联网+教育”探索新型教育服务供给方式，重构教育的组织体系、人才培养模式。《指导意见》是国家自上而下地对在线教育发展做出的重大部署，正式开启了我国在线教育的“互联网+教育”阶段。

《指导意见》提出：“推广大规模在线开放课程等网络学习模式，探索建立网络学习学分认定与学分转换制度。”对 MOOC 创新优质资源开放服务模式给予了肯定。MOOC 打破了已被视为理所当然的优质高等教育服务模式，即以专业为单位、以校园为场所、面向少数学习者的服务模式。MOOC 生动地展示了一种以课程为单位，基于网络的灵活、开放、优质的高等教育服务模式，这种服务模式让所有人都可以自由地选择和享受优质高等教育。MOOC 实现了一种跨越围墙的优质课程服务模式，拆除了优质高等教育的国界门槛和考试门槛，缩小了优质高等教育的服务单元。如果在学分积累和转换制度支撑的同时有足够多的 MOOC 资源，那么每个人就可以面向全球各地的大学自由选择适合自己的优质课程，通过灵活的学习，随时提高自己的能力和学历水平，就可以打造一个全新的优质高等教育资源与全球开放的服务体系。与传统大学原有的体系相比，这种服务体系能更好地满足学习者个性化、优质、终身、灵活的学习需要，扩大优质资源的服务范围，实现优质高等教育大众化。^①

《指导意见》中“鼓励互联网企业与社会教育机构根据市场需求开发数字教育资源，提供网络化教育服务”对应的典型应用是可汗学院。可汗学院不同于与高等教育机构合

^① 陈丽：《“互联网+教育”的创新本质与变革趋势》，载《远程教育杂志》，2016(4)。

作紧密的 MOOC，它并不限制课程提供者的身份，仅需要一个账号便可以注册为可汗学院的教师，进而分享自己的课程。可汗学院的独创价值在于开创了一种草根提供教学内容的教育实践模式，它从根本上颠覆了传统学校体系中教师的资格和身份。可汗学院证明了在互联网时代，社会蕴含着大量具有价值的教育资源，学校和传统教师不是唯一能够为学习者提供服务的师资力量。在《指导意见》的鼓励下，出现了更多类似可汗学院的组织，形成全社会范围的“草根满足草根”的教育新格局，学校和传统意义上的教师不再是学习者终身学习的唯一渠道。这种变化及其影响会改变教育体系的要素和结构，它是一种生态体系的变革。

《指导意见》中“鼓励学校利用数字教育资源及教育服务平台，逐步探索网络化教育新模式，扩大优质教育资源覆盖面，促进教育公平。鼓励学校通过互联网企业等方式，对接线上线下教育资源，探索基础教育、职业教育等教育公共服务新方式”对应的典型应用是国家中小学网络云平台。教育公共服务新方式的特点是利用云技术突破传统学校的教育服务渠道，由平台直接向师生提供教育服务。国家中小学网络云平台是 2020 年新冠肺炎疫情防控期间我国教育部为支持各地做好“停课不停学”工作、帮助学习者居家学习，整合国家、有关省市和学校优质教学资源，在延期开学期间开通的云平台。国家中小学网络云平台免费供各地自主选择使用，平台资源包括防疫知识、红色教育资源、专题教育资源以及从小学至高中的主要学科课程资源。除此之外，以奥鹏教育为代表的现代远程教育公共服务体系是继续教育领域典型的公共服务新方式。现代远程教育公共服务体系同时与多个现代远程教育试点高校合作，提供平台、招生和学习支持服务。

2020 年，新冠肺炎疫情席卷全球，针对新冠肺炎疫情对学校正常开学和课堂教学造成的影响，《教育部应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》《教育部办公厅 工业和信息化部办公厅关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》等文件发布，指导疫情防控期间在线教学的进度和教学质量保证工作。在疫情防控期间，在线教育运用云计算、学习分析、物联网、人工智能、网络安全等新技术，跨越学校和班级的界限，面向学习者个体，提供优质、灵活、个性化的新型教育服务。同时，全国师生及家长共同体验了在线教学的优势和挑战，加深了对在线教育的认识，激发了全国师生及家长开展在线教育的积极性。例如，在疫情防控期间，北京师范大学成立了“互联网+教育”改革创新领导小组，进一步加强统筹和领导力度，以互联网为核心动力，加速推进学校的综合改革。

在“互联网+教育”阶段，我国在线教育产业飞速发展。根据前瞻产业研究院于 2020 年提供的 2012—2020 年中国在线教育行业市场规模统计及增长情况预测(如图 1-1 所示)，2019 年我国在线教育产业市值超过 3000 亿元，并呈现继续增长的态势。在线教育产业在服务模式、教学内容、学习体验等多方面已成为国民教育体系的重要组成部分。

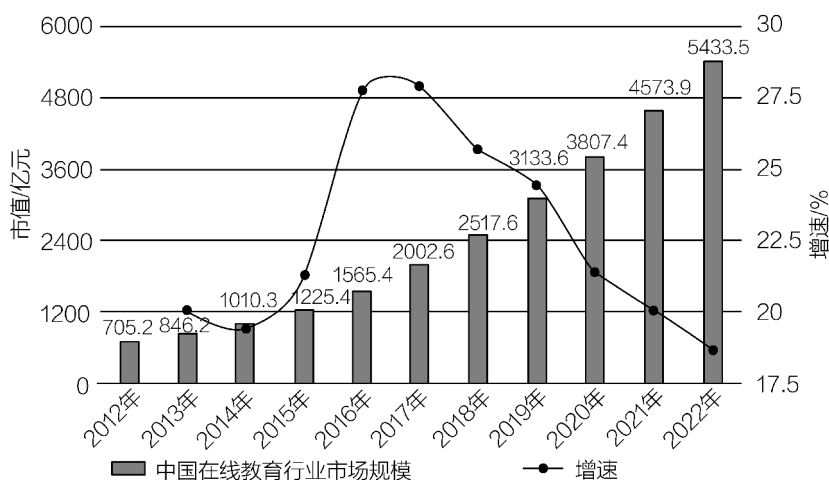


图 1-1 2012—2020 年中国在线教育行业市场规模统计及增长情况预测

（数据来源：前瞻产业研究院）

目前，我国尚处于“互联网+教育”的初始阶段。尽管互联网技术广泛应用，以互联网为支撑的教育创新探索在各地不断涌现，但互联网思维尚未普及，传统理念和管理制度在一定程度上仍制约着“互联网+教育”创新成果的产出和大范围普及。相关部门正在研究制定出台关于“互联网+教育”的指导文件，以加速推进教育变革的历史进程。

通过梳理发展脉络不难看出，我国在线教育从校外教育逐渐发展为学校教育的重要组成部分，互联网从共享平台逐步发展为全新的教育教学空间。图 1-2 总结了我国在线教育发展脉络中的主要阶段及每个阶段的典型实践。在线教育正在重构教育的组织体系、人才培养模式和教育服务供给方式。

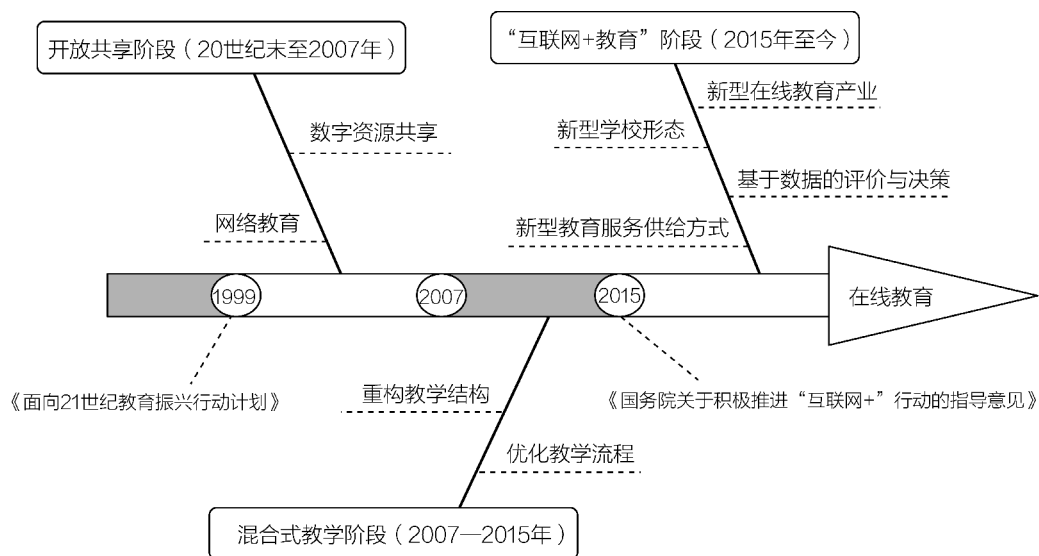


图 1-2 我国在线教育发展脉络



教学活动建议

本节教学内容的重点是在线教育发展各个阶段的驱动因素、特征和网络的作用。建议教师利用典型案例，采取叙事的方式向学习者介绍本节内容。



学习活动建议

本节内容学习的主要难点是学习者没有亲历部分实践。建议学习者在听讲的基础上认真阅读教材中的内容，并查阅教材页下注的参考文献和本章的推荐阅读文献。在图 1-2 中补充在线教育每个阶段的主要特征。

第二节 互联网推动教育变革的原理

互联网已经成为人类生存的重要空间——信息空间。人类社会正在由二元空间(物理空间、社会空间)转变为三元空间(物理空间、社会空间、信息空间)。由于信息空间出现，人类社会出现了新的认知通道、新的计算和新的知识门类。^①人类生产生活实践的方方面面都在不断适应全新的信息空间，教育系统也不例外。信息空间相较于物理空间与社会空间具有六个典型的新特征，这些新特征是推动教育变革的主要因素。

一、时空灵活性

信息空间的时空灵活性特征是指人们在信息空间的实践活动受到的时间和空间限制相较于在物理空间和社会空间受到的更小。人类在生产生活实践中不可避免地受到时间和空间的限制，这种限制在三元空间中的表现程度有所不同。互联网跨越时空的传播特性赋予了在线教学时空灵活性。基于信息空间的时空灵活性特征，第一，在线教学不依赖人与人之间的面对面交流。例如，新冠肺炎疫情防控期间，在线教学成为“停课不停教，停课不停学”的解决方案。第二，在线教学打破了传统的班级组织方式。例如，新冠肺炎疫情防控期间，有的地区按照学业水平重新编班，组织在线教学。第三，在线教学支持线上线下融合的教学方法，进而改变传统教学的流程和教学结构，如翻转课堂、习本课堂等。第四，在线教学改变了学习方式，灵活学习的前提条件和

^① 潘云鹤：《人工智能 2.0 与教育的发展》，载《中国远程教育》，2018(5)。

结果是学生自我管理学习的能力,即自主学习能力,在线灵活学习在本质上不同于课堂学习,是一种不能获得教师连续关注的自我管理的学习方式。例如,新冠肺炎疫情防控期间,学习者居家学习在线课程时尽管要听教师讲解,但其学习体验与课堂听讲完全不同。第五,在线教学改变了教师的职责分工,产生了新的教师类型,例如,在全在线教学中,教师被分为主讲教师和辅导教师,分别负责内容讲解和过程辅导。2020年6月,人力资源社会保障部、市场监管总局办公厅、统计局办公室发布了9个新职业信息,其中就包括在线学习服务师,在线学习服务师的定义是“运用数字化学习平台(工具),专门为学习者提供个性、精准、及时、有效的学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈的人员”。总之,信息空间的时空灵活性特征正改变着传统教学的结构、流程、组织方式和教师职能。

二、资源共享化

信息空间的资源共享化特征是指信息空间扩大了共享的范畴,即由优质数字资源共享转变为全社会资源共享。基于信息空间的资源共享化特征,第一,人们能够更有效地组织、管理和共享数字资源。例如,新冠肺炎疫情防控期间,教育部通过互联网整合国家、有关省市和学校优质教学资源,开通了国家中小学网络云平台,免费供各地自主选择使用。第二,人们能够更有效地组织、管理和共享教师资源。例如,北京市教委和北京师范大学未来教育高精尖创新中心联合推出“双师服务”,实现了教师本身不流动,但教师服务共享于传统学校之外。第三,人们能够更有效地组织、管理和共享物理资源。例如,北京市教委从2015年开始向全市初中生提供免费开放性科学实践课,通过互联网组织、管理和共享社会力量(包括具有开展科学实践教学能力的企业、研究机构或其他单位),达到提高学生科学探究能力的目的。第四,人们能够更广泛地组织、管理和共享各类信息资源。例如,北京师范大学远程教育研究中心开设了一门基于联通主义的社区型MOOC“‘互联网+教育’:理论与实践的对话”,课程的主要设计思路是通过共享和汇聚不同岗位角色的智慧来促进学习者发展。信息空间扩大了共享的范围,教材不再是学生获得新知识的唯一来源,学校不再是学生获得教师服务的唯一渠道,教室不再是学生开展学习活动的唯一场所。网络空间汇聚全社会的智慧服务人的发展。

三、行为数据化

信息空间的行为数据化特征是指人们在信息空间中的行为数据是在线、实时、同

步、持续和自动记录的。^① 随着技术的发展,数据生产经历了被动、主动和自动三个阶段,其中自动阶段引发了数据大爆炸现象。^② 大量的数据成为人类生产生活实践中的可利用资源。美国政府认为大数据是“未来的新石油”,谁拥有了大数据,谁就拥有了发展的主动权。基于信息空间的行为数据化特征,第一,教学管理决策更加科学,教育设备与环境管控更加智能,对教育危机能够做到提前预防 and 安全管理,如区域新高考综合服务平台。第二,教师在分析学生学习历程数据的基础上开展个性化教学,并不断改进教学模式、教学策略及教学方法。学校和教师通过教育数据挖掘技术得到学习行为预测结果,通过学习分析技术得到学习者能力水平与需求分析结果,据此为学习者提供合适的教育机会。教育评价体系由经验主义走向数据主义,从宏观群体评价走向微观个体评价,从单一评价走向综合评价。例如,科大讯飞面向学校日常作业、考试及发展性教与学评价需求,推出了大数据个性化教学系统——智学网。第三,教育研究范式从抽样模式走向全样本模式,解决教育研究逻辑性和科学性不足的问题^③,如通过技术赋能基于数据密集型的计算教育学。信息空间行为数据化特征正在改变教育教学系统的管理模式、教学模式、教学支持、教学评价和教育研究范式。

四、信息众筹化

信息空间的信息众筹化特征是指人们在信息空间发表自己观点的门槛更低,传播更及时、更广泛,观点汇聚与迭代通常伴随个性化的标准。众筹是一种由某个个人或组织发起,大众间通过互联网相互联系、募集资金的现象。^④ 近年来,众筹的实践发展不再局限于融资,还广泛应用于“融智”“融技”“融人脉”等方面。众筹既能验证市场需求、筹集定向资源,又能建立广泛的支持性社群。众筹是互联网时代个体或组织在面对复杂情境时积极寻求外界资源的一种新的行动法则和思维模式。^⑤ 众筹还是一种激发草根创新的新型模式,在互联网支持下,每个人都可以发挥自身的创新与科研能力,并借助社会资源把自己的创意变为现实的产品。^⑥ 基于信息空间的信息众筹化特征,知识生产出现了众筹现象,即知识生产就是众筹大家的经验。信息空间使每个人都能贡献知识,知识的生产者不再是专门从事知识生产的知识分子,而是各种类型的社会行

① 郭文革、陈丽、陈庚:《互联网基因与新、旧网络教育——从 MOOC 谈起》,载《北京大学教育评论》,2013(4)。

② 孟小峰、慈祥:《大数据管理:概念、技术与挑战》,载《计算机研究与发展》,2013(1)。

③ 杨现民、唐斯斯、李冀红:《发展教育大数据:内涵、价值和挑战》,载《现代远程教育研究》,2016(1)。

④ 胡吉祥:《众筹的本土化发展探索》,载《证券市场导报》,2014(9)。

⑤ 林成华、谢彦洁、李恒:《众筹理念下高校精准式创业教育课程的生成逻辑与建设策略》,载《中国高教研究》,2017(9)。

⑥ 范家琛:《众筹商业模式研究》,载《企业经济》,2013(8)。

为主体。知识生产的方式发生了变化,互联网环境中出现了用户群体智慧汇聚生成新知识的方式^①,如知乎平台推出的“盐”系列和《知乎周刊》。基于信息空间的信息众筹化特征,全人类所有实践中的知识和智慧得到组织和共享,这便改变了传统的先传递概念和原理再迁移到社会实践的人才培养模式。信息空间的信息众筹化特征推动了知识观的发展,知识的本质发生了变化,人才培养模式也发生了变化。

五、关系网络化

信息空间的关系网络化特征指信息空间扩大了人与人关系的规模,改变了人与人关系的结构,人与人的关系由线性关系演化为非线性关系。传播学研究发现,信息空间使传统被动的“受众”转变为积极的“网络化用户”,人与人之间的联结不再是单纯的人与技术的联结。^② 信息空间不断激发人们主动与他人发生互动关系的能动性,并扩大人们主动与他人产生联结的范围,形成人与人之间的复杂关系网络。这个复杂关系网络是一个复杂系统,它具有复杂系统的特点。第一,自组织,即一个体系在获得空间、时间或功能的结构过程中不受外界的特定干扰。^③ 第二,涌现,即整体具有而其组成部分以及各部分之总和不具有的特性,一旦把整体还原为它的组成部分,这些特性便不复存在;^④ 也就是整体大于部分之和。第三,不确定性,即行为发出者无法预判自己做出某种决策后的结果。信息空间中出现了由大量简单个体组成、没有集中控制和全局模型的解决复杂问题的社群,这些社群中群体智慧合作解决复杂问题比单个复杂个体解决复杂问题更具建设性、灵活性和经济上的优势。^⑤ 例如,目前由微软公司运营的面向开源及私有软件项目的托管平台 Github 支持人们学习、分享及协作完成复杂软件项目的开发。基于信息空间的关系网络化特征,学习者基于传统线性师生关系的学习变为基于非线性复杂关系网络的学习。信息空间的关系网络化特征同样要求教育管理模式具有更强的灵活性和延展性,以应对复杂关系网络中的诸多不确定性。信息空间的关系网络化正在推动新的教育理念和方法以及新的教育管理模式产生。

六、系统联通化

信息空间的系统联通化特征是指在信息空间中学习、教学和组织变得更加开放与

① 陈丽、逯行、郑勤华:《“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化》,载《中国远程教育》,2019(7)。

② 何威:《网众传播:一种关于数字媒体、网络化用户和中国社会的新范式》,10~13页,北京,清华大学出版社,2011。

③ 吴彤:《自组织方法论论纲》,载《系统辩证学学报》,2001(2)。

④ 苗东升:《论系统思维(六):重在把握系统的整体涌现性》,载《系统科学学报》,2006(1)。

⑤ 王玫、朱云龙、何小贤:《群体智能研究综述》,载《计算机工程》,2005(22)。

互联。联通是互联网的最重要特性之一，人类对信息空间的系统联通化特征的揭示是一个逐步深入的过程。乔治·西蒙斯和史蒂芬·唐斯以复杂系统的混沌理论、自组织理论、复杂理论和网络理论为基础提出了一种数字时代的学习理论——联通主义。该理论是首个通过网络化的视角和思维来认识学习的理论。随着“互联网+教育”理论研究与实践探索的不断深入，人们发现联通不仅是一种学习方式，也是一种共建共享的资源建设模式，还是一种互联互通的组织模式，主要体现在三个方面。第一，学习变得更加开放与互联。学习者的发展取决于学习者头脑内部的认知神经网络、学习者已获得的知识和经验形成的概念网络、学习者与各类信息源之间的信息交换网络及网络的相互作用情况。联通主义认为，学习就是建立信息交换网络，学习者若与有价值的信息源建立信息交换网络，就能促进自身发展。第二，教学变得更加开放与互联。信息空间汇聚全社会的优质数字资源供学习者使用，如各类 MOOC 平台、国家中小学网络云平台等。信息空间支持全社会共享优质教师资源，如“专递课堂”“双师课堂”等。信息空间共享线下教育资源的信息，有效提高线下教育资源的利用率。信息空间支持教师在线协作开发或完善教学资源，实现基于应用的资源迭代优化，如“老师走起”平台。第三，组织变得更加开放与互联。教育内部各级组织、各类系统之间通过动态信息共享实现协同发展。教育体系不再是孤立的象牙塔，而是与社会高度融合的有机组成部分，实现教育与社会生产生活的统筹发展。信息空间的联通化特征打破时间、空间及现实社会中原有的组织机构、管理规则的局限，实现跨界联合与创新，并在不断重构、发展、迭代和演化的基础上创生新的教育生态体系。^① 总之，信息空间的系统联通化特征正在改变教育的本质、教育服务的供给模式和教育服务的组织体系。原本封闭的国民教育体系正在向开放的终身教育体系转变。



教学活动建议

本节教学内容的重点是信息空间的特征对教育的变革意义。建议教师利用案例教学法，帮助学习者理解每个特征带来的变革。



学习活动建议

学习者要深入理解互联网推动教育变革的原理性知识，这一点至关重要。建议学习者结合自己在线学习和生活的经验，深入挖掘案例，努力理解案例产生的动因。

^① 王志军、陈丽：《联通主义：“互联网+教育”的本体论》，载《中国远程教育》，2019(8)。

第三节 “互联网+教育”创新实践的方向

上一节阐述了信息空间区别于物理空间和社会空间的六个特征，这些特征正在改变教育实践的诸多方面。简单概括，目前，“互联网+教育”的创新实践主要体现在七个方面。

一、线上线下融合推动教学模式变革

线上线下融合在三个方面推动传统教学模式的变革。第一，先学后教。以“习”为主的线上线下混合教学方式初露锋芒，改变了传统先教后学的教学顺序，学习者重新获得教学活动的主体地位。第二，改变固定分班模式。在线教学可以基于学业水平进行灵活分班。第三，改变教师角色职责。教师分为主讲教师和辅导教师，一个主讲教师可以在线给多个班级授课，每个班级可以配一名辅导教师，因而产生了新的教师岗位——在线教学服务师。在新冠肺炎疫情下，各级各类学校都在研究如何利用网络优化教学模式，一批以新教学模式为核心的未来学校涌现出来。互联网作为信息空间正在引领新理念、树立新目标、采用新方式、优化新组合、创造新条件，进而全方位推动教学模式变革。在“互联网+教育”阶段，线上线下融合的教学模式是教育实践的创新方向。

本教材第二章将深入阐释在线教学的主要模式及教学设计方法。

二、在线灵活学习推动学习方式变革

学校教育是人终身学习不可缺少的重要组成部分。在过去很长一段时间，学校教育在教育活动中处于核心地位，主要原因就是学校是学习者获取教育资源的主要场所，学校教师是学习者获取知识的主要渠道，但这无疑会制约学习者的终身学习追求。社会蕴含丰富的教育资源，信息空间组织管理这些资源，成为学习者获取教育资源的新场所。在日常工作和生活场景中，学习者随时随地都可能遇到各种需要及时解决的问题，这些问题可引发学习者的学习动机与学习主动性。学习者主动通过互联网获取动态的境遇化知识来解决实践中遇到的问题，学习者的学习方式由线下学习延伸至线上

学习。学习者学习的延展性加大，学习的灵活性增强。从校内到校外，从线下到线上，学习者学习方式的变化呈现出更加自主、灵活和可持续的特点。在线灵活学习是“互联网+教育”学习方式变革的创新方向。

本教材第三章将深入阐释在线自主学习的主要规律。

三、开放共享推动教育资源建设方式变革

目前我国教育仍存在诸多难题，如教育公平问题、教育质量问题以及在更大范围内满足学生个性化发展需求的问题。基于网络的教育资源共建共享为促进教育公平、提高整体教育质量水平、促进开展个性化教育提供了新的途径。为了明确教育资源建设的方向和要求，国家给出了很多政策导向和指导。“十二五”以来，我国数字教育资源建设初具规模，基本解决了资源短缺的问题。“十四五”时期，我国进入新的发展阶段，对教育资源建设提出了新的要求，教育资源建设存在的诸多问题暴露出来。例如，教师在开展实际教学时反映优质资源稀缺，教育资源供给与教育需求之间存在结构性失衡，教育资源数量和质量区域分布不均，数字教育资源类型单一，等等。^① 互联网作为信息空间为教育资源建设提供了创新方向，互联网帮助人类将全部智慧汇聚，出现知识回归现象^②，进而形成一个不断吸纳新知识、不断传播新知识的生态体系。基于互联网，每个个体或群体都可以创建和分享学习资源，这些资源在需求方的选择、推荐、分享中优胜劣汰。资源的创建者和使用者被紧密联系在一起，高质量的资源可以得到更快速的推荐和共享，同时资源更新迭代的反馈周期也更短。资源共建共享的速度越来越快，资源的针对性和精细化程度也越来越高。^③ 这使得解决优质资源稀缺、教育资源供需失衡等问题成为可能。当前，我国出现了以通过共享/汇聚不同岗位角色的智慧来促进学习者发展为设计思路而开设的探索性社区型 MOOC。未来会有越来越多的社区参与资源建设。开放共享是“互联网+教育”阶段教育资源建设方式变革的创新方向。

本教材第四章将深入阐释在线学习资源与建设模式。

四、行为数据化推动教育评价范式改革

教育是一个反馈调控的过程，教育质量的高低在一定程度上取决于教育能否成为

① 赵宏、蒋菲：《“互联网+”时代教育资源建设新模式探析》，载《电化教育研究》，2020(7)。

② 陈丽、逯行、郑勤华：《“互联网+教育”的知识观：知识回归与知识进化》，载《中国远程教育》，2019(7)。

③ 王志军、陈丽：《联通主义：“互联网+教育”的本体论》，载《中国远程教育》，2019(8)。

一个自我调控和自我完善的系统。^① 教育评价是我国深化教育体制改革、推进教育现代化的关键环节。但囿于科学性和技术性的不足，过去的教育评价和教学不在同一时空，难以实现教学的“共时性”和“共域性”。^② 教育评价相对滞后，评价无法实时获取过程性教育数据，也不能为教学活动的改进及时反馈最有效的信息。2018年9月10日，习近平总书记在全国教育大会上明确强调，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题。互联网为提升教育评价的及时性和科学性提供了数据支持，人们在信息空间中，教育活动过程所产生的数据都被系统自动记录下来，这些用于教育发展并可创造巨大潜在价值的数据构成了教育大数据。教育大数据具有实时、动态、可持续和全样本等特点，这些特点使基于教育大数据的教育评价成为一个智能化的动态信息反馈系统。教育大数据的可持续、全样本特点使得基于教育大数据的教育评价由“一刀切”的评价方式转变为多元化的评价方式。基于教育大数据，多元化且及时反馈的教育评价能够有效缓解我国教育评价存在的实质评价缺失、评价功用欠缺等问题。行为数据化是“互联网+教育”阶段教育评价范式变革的创新方向。

本教材第五章将深入阐释基于大数据的在线教育的过程监控与精准管理。

五、互联网思维推动教育服务供给方式变革

传统学校教育难以满足人民群众日益增长的对优质、个性化、灵活、终身教育的需要，教学的供需矛盾日益突出。互联网空间和互联网思维为破解新时期教育主要矛盾提供了全新的服务供给模式。互联网思维的主要内涵是以人为本，在教育中体现为教育服务供给方式应符合学习者的特点和需要。在互联网空间和互联网思维的推动下，教育服务的供给方式、供给关系、供给单元、供给内容和供给主体都呈现出新的发展趋势：教育供给方式从以集中面授为主转向线上线下混合；教育供给关系从被动的供给驱动转向主动的消费驱动；教育供给单元由系统整体转向碎片化知识；教育供给内容从统一的标准化内容转向多渠道的个性化内容；教育供给主体从单一的学校主体转向学校、企业等多元化主体。例如，MOOC是一种典型的碎片化和消费驱动的高等教育服务供给新模式，它改变了以学位或证书为单元的教育服务供给方式，允许学习者以课为单位，自主选择学习内容。再如，可汗学院是典型的草根提供课程教学的新型供给模式，教育服务供给主体出现多元化趋势。

① 裴娣娜：《现代教学论（第二卷）》，325页，北京，人民教育出版社，2005。

② 于开莲：《评价与教学：从分离走向融合》，载《教育理论与实践》，2016（4）。

本教材第六章将阐释在线教育服务供给模式。

六、云空间推动教育服务公共平台出现

在2015年3月5日召开的第十二届全国人民代表大会第三次会议上,李克强总理在《政府工作报告》中提出“互联网+”行动计划。2015年7月,国务院颁布了《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,多次提到互联网之于公共服务模式创新、公共服务能力提升所具有的重要意义。在教育领域,2015年11月19日,刘延东在第二次全国教育信息化工作电视电话会议上强调:“要把握‘互联网+’潮流,通过开放共享教育科技资源,为创客、众创等创新活动提供支持。”“为全民学习、终身学习提供有力支撑。”随着“互联网+”行动计划的实施,特别是移动终端、云技术、社会交互软件等具有颠覆性创新特征的现代信息技术在教育领域的应用,教育服务模式呈现出内容碎片化、消费自主化、平台公共化的新趋势。公共教育服务不断涌现,从早期的现代远程教育公共服务体系到MOOC平台,再到疫情防控期间出现的国家中小学网络云平台,在此过程中云空间扮演着越来越重要的角色。教育公共服务平台就是教育的“云模式”,这种模式可以是汇聚多门课程的“平台云模式”,也可以是只提供特定内容的“课程云模式”。教育服务的“云模式”不仅可以弥补学校教育的不足,也必将推动传统教育公共服务的转型与升级。^①云空间是“互联网+教育”阶段教育公共服务变革的创新方向。

本教材第七章将展示在线教育公共服务平台与典型案例。

七、汇聚联通推动知识观、本体论与认知论发展

互联网作为信息空间,是人类社会发展的重要生产力,正在推动生产关系的深刻变革。互联网创设了平等开放的信息共享空间,是教育的知识观、本体论与认知论发展的根本原因。

互联网使人类将全部智慧汇聚,出现知识回归现象,主要表现为知识生产主体的变化、知识的动态生成性、知识生产方式的变化以及知识分类体系的变化等。第一,知识生产主体的变化。互联网使每个人都能够贡献知识,甚至未来人工智能使机器也能生产新知识。知识由少数知识分子生产转变为全人类智慧汇聚。第二,知识的动态生成性。随着知识爆炸和社会的快速进步,人类知识日新月异,甚至来不及变成文字,

^① 陈丽、王志军、郑勤华:《“互联网+时代”教育技术学的学科定位与人才培养方向反思》,载《电化教育研究》,2017(10)。

实践就已经发生了翻天覆地的变化。第三，知识生产方式的变化。互联网环境中出现了用户群体智慧汇聚生成新知识的方式，知识的生产和进化过程也是知识传播的过程。第四，知识分类体系的变化。高度综合的社会生产实践与分科培养人才的学校教育之间的矛盾日益尖锐。国家学科目录不断增添新型交叉一级学科，双学位复合型人才培养项目层出不穷，各类综合性校本课程不断涌现。^①

本教材第八章将深入阐释在线教育的新知识观、新本体论与新认识论。



教学活动建议

本节的教学重点是帮助学习者了解每种创新实践对破解教育问题的意义。建议教师组织学习者深入了解分析案例，理解创新实践的教育价值。



学习活动建议

本节学习内容是后续各章的框架和导引。建议学生在教师的引导下，深入研究创新实践的意义和主要突破点。



自我评价

一、学习经历评价

1. 你是否阅读了教材第一章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请暂停自我评价，阅读未读过的部分。

2. 你能否理解第一章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请首先列举不理解的内容，然后尝试利用以下方法解决遇到的问题。

①利用图书馆和网络资源，查找相关文献。

②与同学进行讨论。

③向教师提问，争取教师的帮助。

④将问题发布在线上讨论区，争取更多人的帮助。

二、自测题

1. 写出在线教育发展过程中的三个阶段，并分别列举其主要教学形式。

阶段一：_____。

教学形式：_____。

^① 陈丽、逯行、郑勤华：《“互联网+教育”的知识观：知识回归与知识进化》，载《中国远程教育》，2019(7)。

阶段二：_____。

教学形式：_____。

阶段三：_____。

教学形式：_____。

2. 列举互联网信息空间的主要特征，并尝试说明。

特征一：_____。案例：_____。

特征二：_____。案例：_____。

特征三：_____。案例：_____。

特征四：_____。案例：_____。

特征五：_____。案例：_____。

特征六：_____。案例：_____。

3. 线上线下融合对传统教学模式的变革主要体现在哪三个方面？对于教学实践有何启示？

4. 互联网思维的主要内涵是什么？

阐述互联网思维对教育供给服务的影响主要体现在哪些方面，并简要说明。

5. _____是“互联网+教育”阶段教育公共服务变革的创新方向。

6. 写出互联网推动知识观、本体论与认识论发展的主要表现，并分别列举其具体变化。

表现一：_____。变化：_____。

表现二：_____。变化：_____。

表现三：_____。变化：_____。

表现四：_____。变化：_____。



推荐阅读文献

[1]潘云鹤. 人工智能 2.0 与教育的发展[J]. 中国远程教育, 2018, (5): 5-8+44+79.

[2]陈丽. “互联网+教育”的创新本质与变革趋势[J]. 远程教育杂志, 2016, 34(4): 3-8.

[3]高欣峰, 陈丽, 徐亚倩, 封晨. 基于互联网发展逻辑的网络教育演变[J]. 远程教育杂志, 2018, 36(6): 84-91.

[4]郭文革, 陈丽, 陈庚. 互联网基因与新、旧网络教育——从 MOOC 谈起[J]. 北京大学教育评论, 2013, 11(4): 173-184.

[5]陈丽, 逯行, 郑勤华. “互联网+教育”的知识观：知识回归与知识进化[J]. 中国远程教育, 2019, (7): 10-18+92.

[6]王志军,陈丽. 联通主义:“互联网+教育”的本体论[J]. 中国远程教育, 2019, (8): 1-9+26+92.



在线教育实践发展的脉络



互联网推动教育变革的原理



“互联网+教育”创新实践的方向